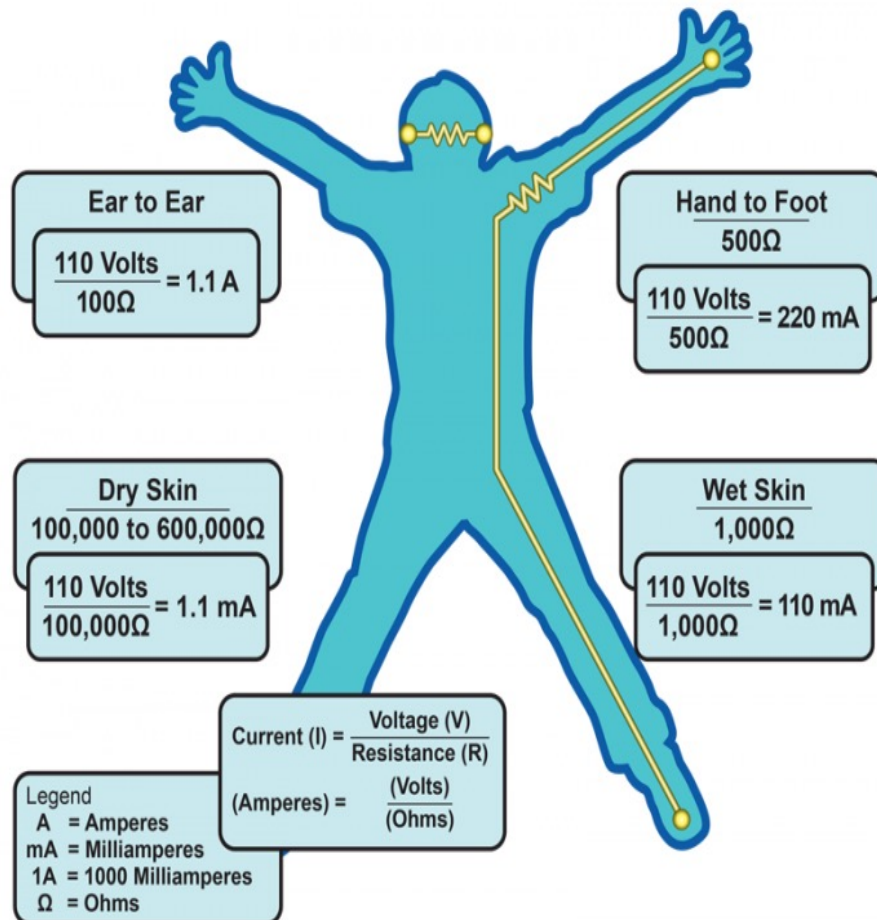


Clase 15

- circuitos eléctricos
- fuerza electromotriz
- fuentes reales y resistencia interna
- energía disipada
- leyes de Kirchhoff

Griffiths CAP 5 Sec. 1.3, CAP 7 Sec 1
Sears CAP 25, CAP 26

Riesgo asociado a la corriente eléctrica



mA	Effect on Human Body
0.5 - 3	Tingling sensations
3 - 10	Muscle contractions and pain
10 - 40	“Let-go” threshold
30 - 75	Respiratory paralysis
100 - 200	Ventricular fibrillation
200 - 500	Heart clamps tight
1500 +	Tissue and Organs start to burn

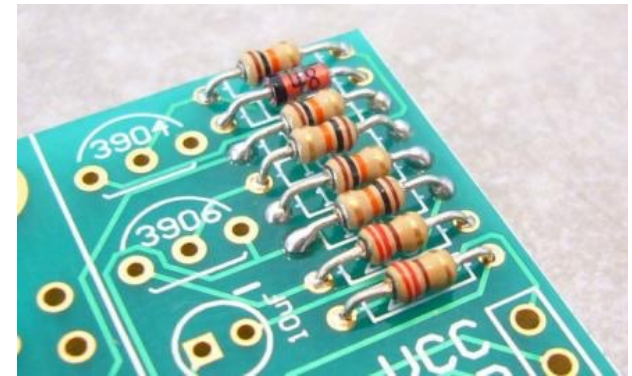


https://www.asc.ohio-state.edu/physics/p616/safety/more_current.html

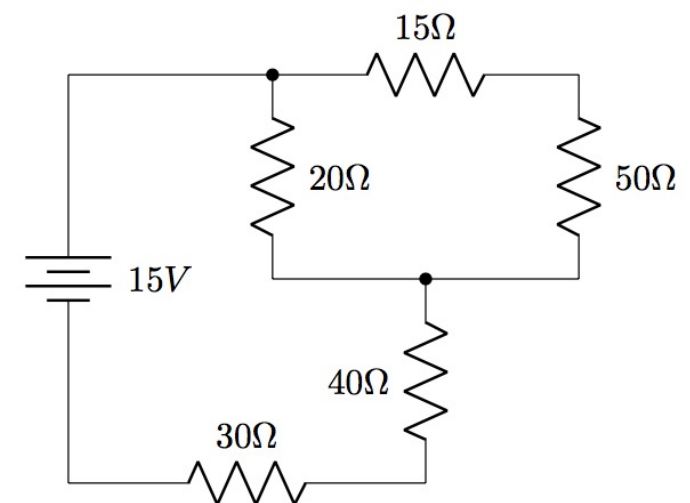
<https://www.electricaltechnology.org/2019/08/ac-dc-which-is-more-dangerous.html>

Circuitos

- Un circuito es una colección de distintos dispositivos eléctricos conectados entre ellos por conductores (líneas) de resistencia despreciable.



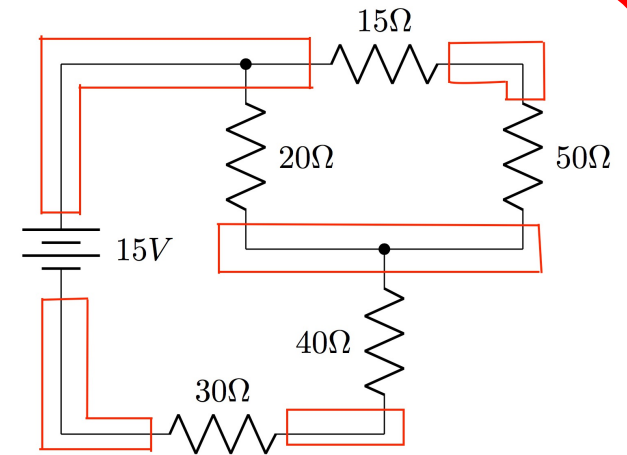
Los circuitos son sistemas lineales, por lo tanto se puede aplicar el principio de superposición.



Circuitos, definiciones

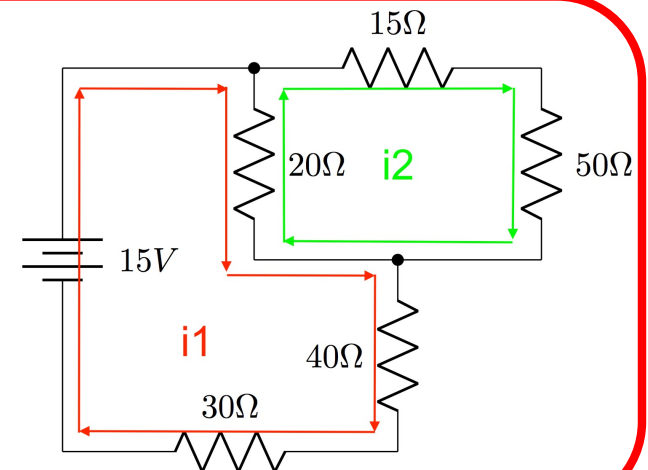
Nodo: Conexión entre dos o más resistores o elementos.

Este circuito incluye 5 nodos

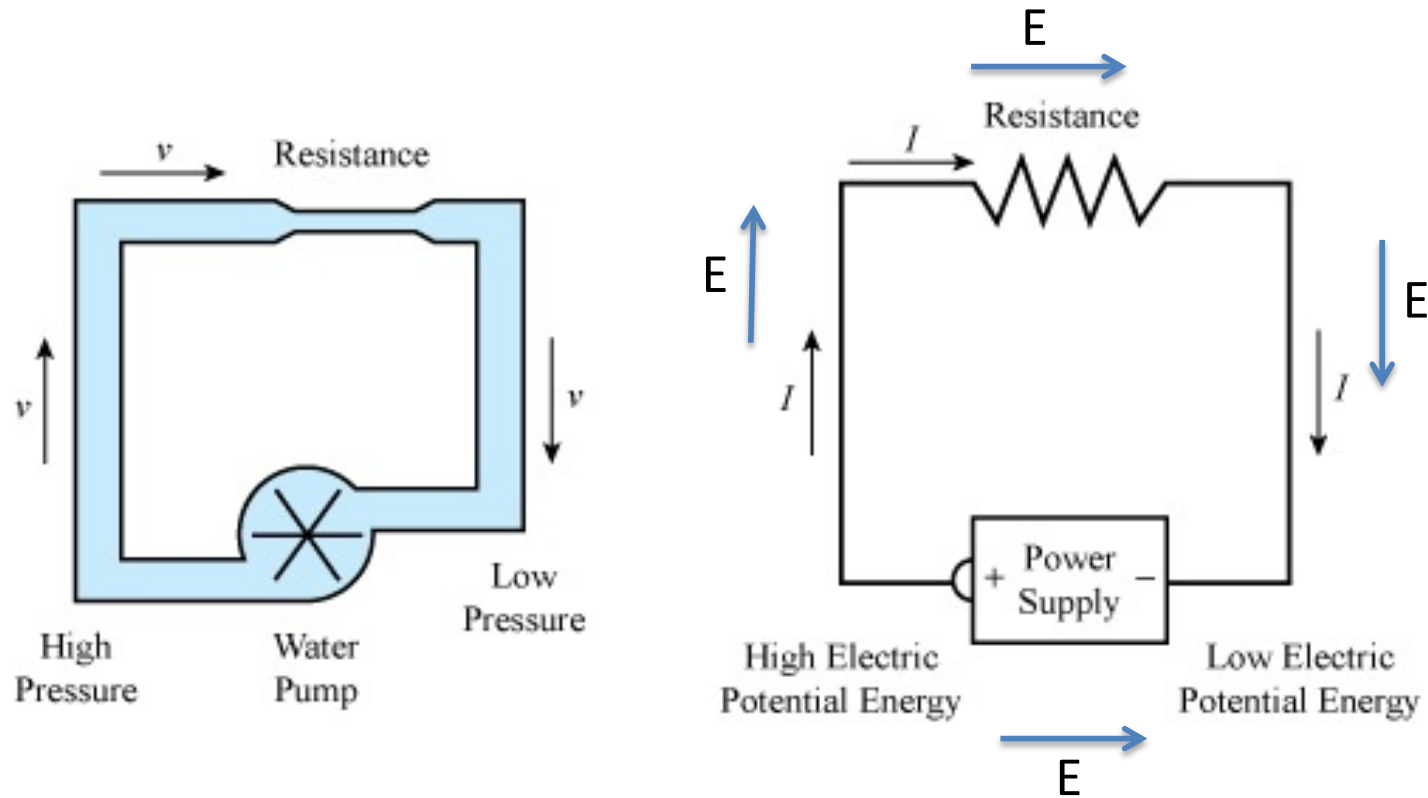


Malla: Lazo cerrado por el que puede circular la corriente.

Este circuito incluye 2 mallas, hay una tercera no mostrada, que es la superposición de las restantes



Fuerza Electromotriz ($fem = emf$)



el campo eléctrico va de + a –

en la fuente de poder “algo” hace que las cargas se muevan contra el campo eléctrico
→ fuerza electromotriz

Fuerza Electromotriz ($fem = emf$)

A esta fuente de energía se le llama **fuerza electromotriz (fem)**, porque mueve las cargas en dirección contraria a la del campo circundante.

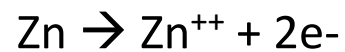
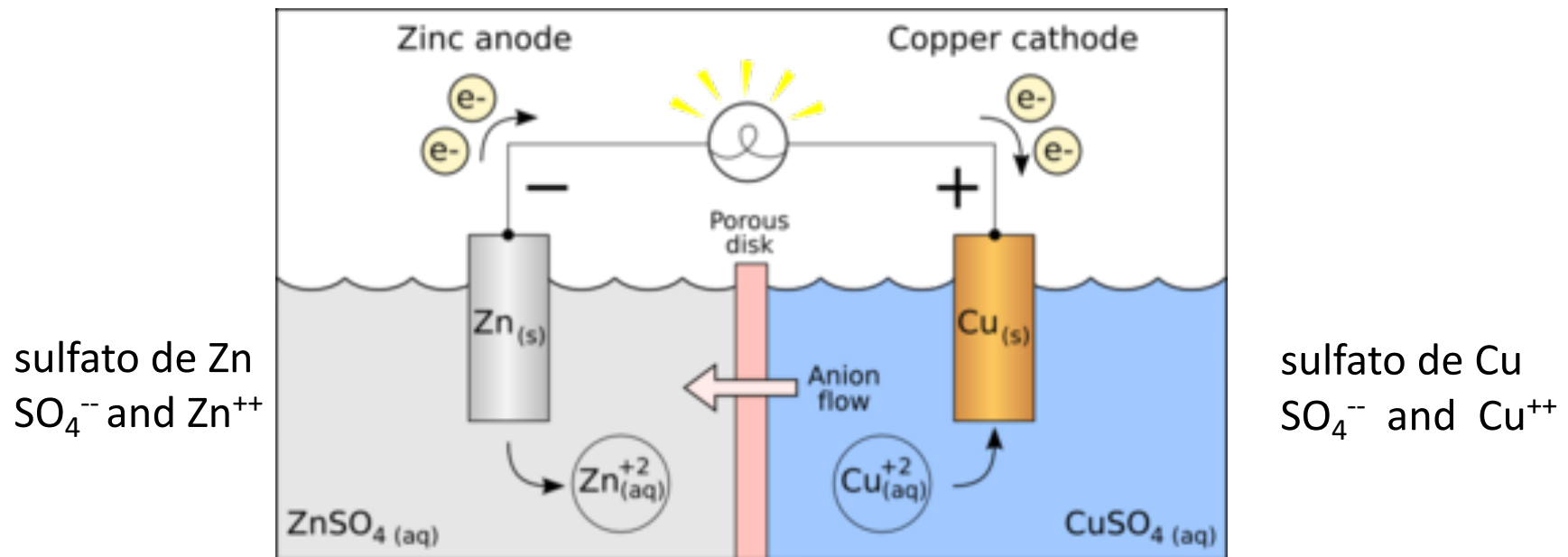
Algunos tipos de mecanismos usados en fem :

- El voltaje que genera una batería
- En generadoras hidráulicas, la fem es provista por la caída de agua
- En las térmicas o nucleares, por la presión del vapor que mueve turbinas
- En las plantas solares, por la energía de los fotones del sol.

En las baterías esto se logra con una **reacción química que genera energía**.

La primera batería fue desarrollada por **Volta** en 1800 y consistía en dos discos de zinc y plata separados por una salmuera.

Celda Galvánica



Zn se disuelve en la solución liberando $2e^-$ que van al circuito aumenta la concentración de Zn^{++}

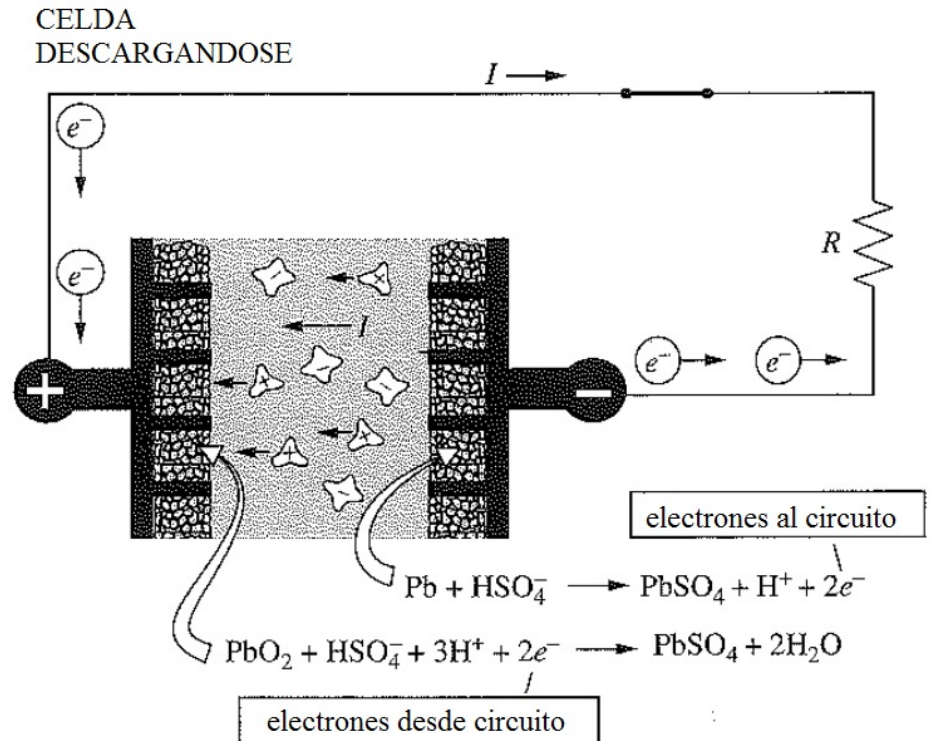
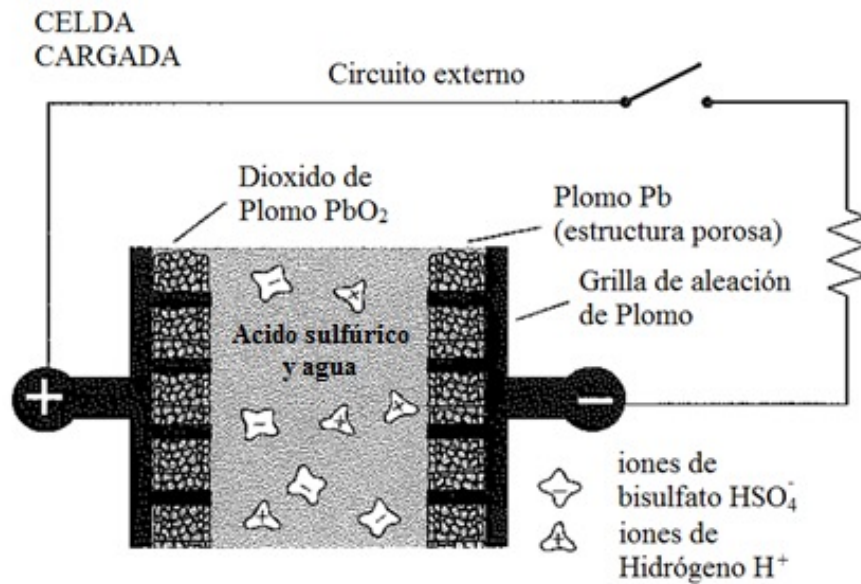
SO_4^{--} fluye para mantener la neutralidad



se deposita de la solución en el cátodo absorbiendo $2e^-$ del circuito disminuye la concentración de Cu^{++}

Celda eléctrica (Batería)

La batería más común en nuestras actividades cotidianas es la de **plomo/ácido-sulfúrico**; instaladas en la mayoría de los vehículos. Una de sus principales ventajas es que es **recargable**.



Modelación de fuente de voltaje – caso ideal

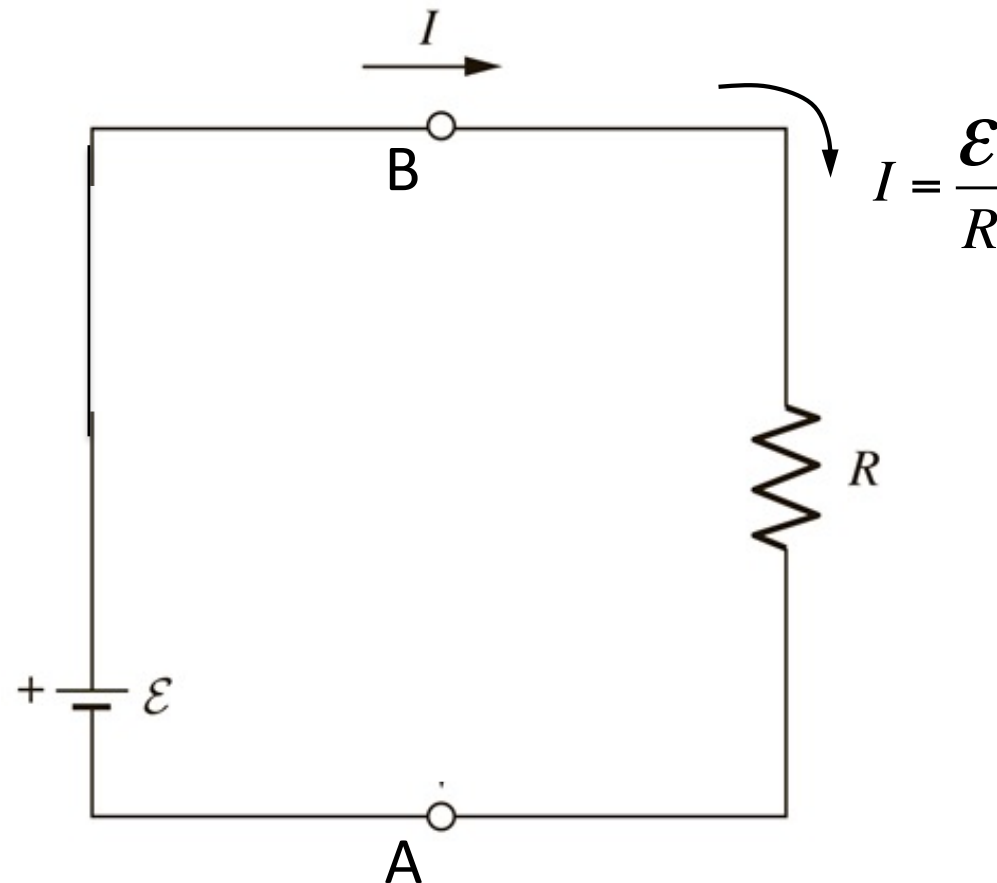
$$R = \infty \Rightarrow I = 0$$

$$V_B - V_A = \mathcal{E}$$

caso de circuito abierto

$$R < \infty \Rightarrow I = \mathcal{E}/R$$

$$V_B - V_A = \mathcal{E}$$

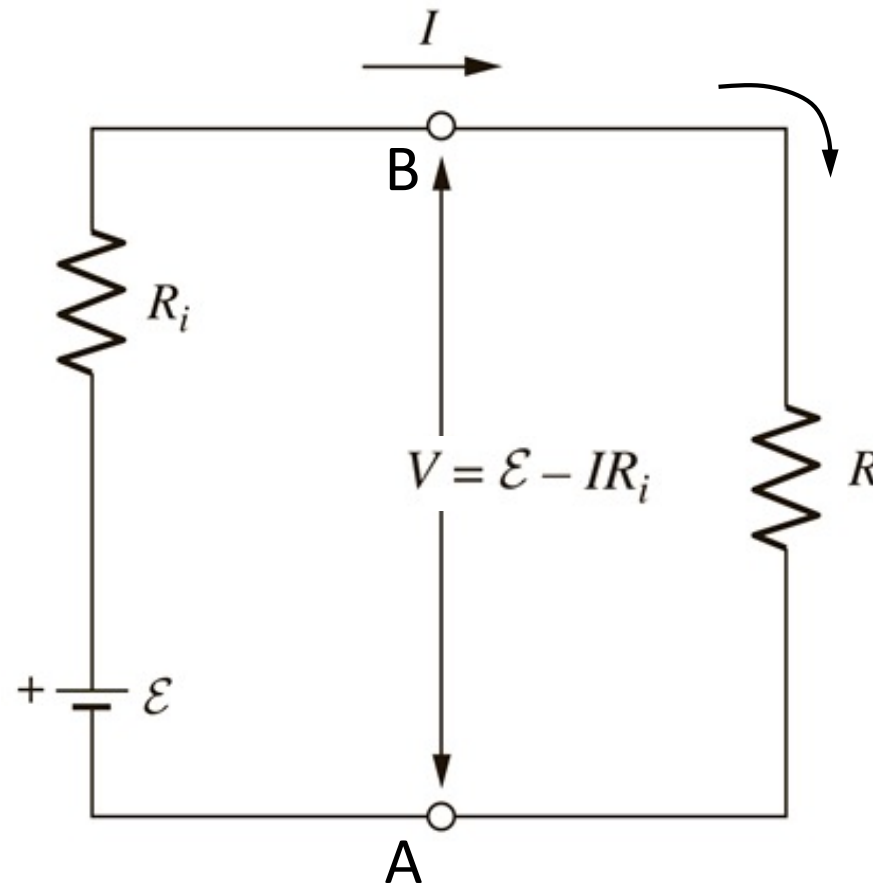


En la figura, la **fem** se representa por $\mathcal{E}$.

Modelación de fuente de voltaje – caso real

- Las baterías poseen una resistencia interna (R_i) que genera pérdidas y “caídas” en la *fem* hacia el circuito

Si este es el circuito ¿cual es la corriente? Y ¿cual es la DDP entre A y B?

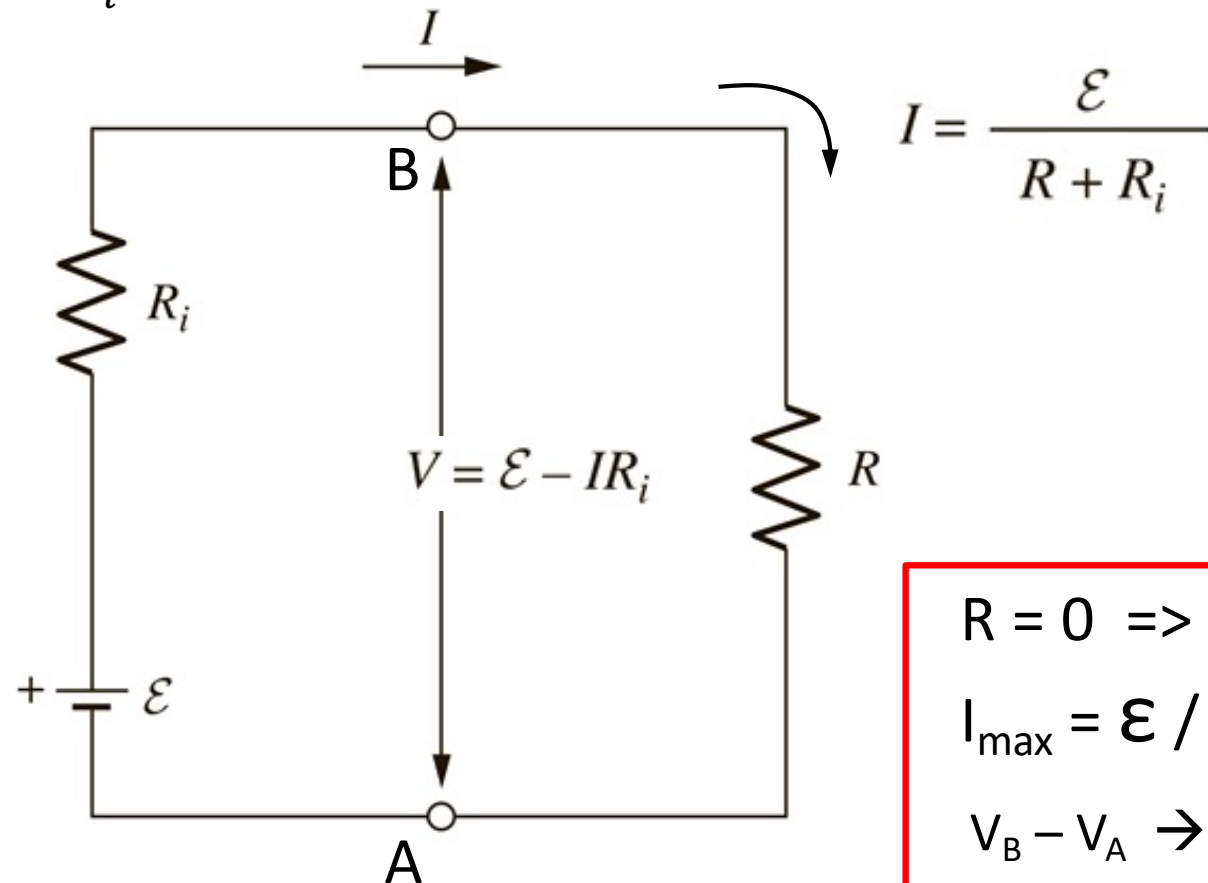


En la figura, la *fem* se representa por $\mathcal{E}$.

Modelación de fuente de voltaje – caso real

- Las baterías poseen una resistencia interna (R_i) que genera pérdidas y “caídas” en la *fem* hacia el circuito

$$V_B - V_A = RI = R \frac{\mathcal{E}}{R + R_i} = \mathcal{E} - IR_i$$



En la figura, la *fem* se representa por $\mathcal{E}$.

$$R = 0 \Rightarrow$$

$$I_{\max} = \mathcal{E} / R_i$$

$$V_B - V_A \rightarrow 0$$

Energía disipada en una resistencia

- La diferencia de potencial indica trabajo por unidad de carga. El trabajo realizado por el campo eléctrico en desplazar una carga q de V_A a V_B es

$$dW_{AB} = dq(V_A - V_B)$$

Luego, en un dispositivo con una diferencia de potencial V entre sus terminales y una circulación de corriente I constante durante un tiempo Δt , la carga que pasó es $I\Delta t$.

$$\frac{dW_{AB}}{dt} = \frac{dq}{dt}(V_A - V_B) \Rightarrow P = VI$$

La unidad de potencia es el *Watt* ($1\text{ W} = 1\text{ J/s}$)

En el caso de una resistencia, la potencia disipada en ella será:

$$P = VI = \frac{V^2}{R} = I^2 R$$

Para la energía asociada a sistemas eléctricos se usa el *Watt·hora* (Wh):

$$1Wh = 1W \cdot 1h = 3600J$$

ejemplos

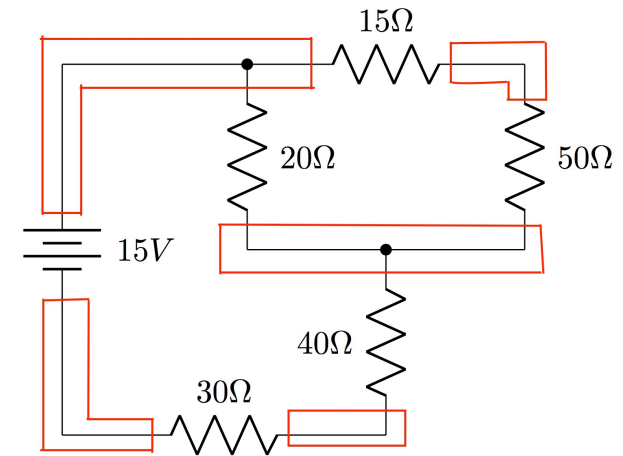
	P (Watt)	V (volt)	I (A)	R (Ohm)
ampolleta	22	220		
secador	1000	220		
laptop	110	220		
tostador				

Las leyes de Kirchhoff (para nodos y mallas)

Estas leyes son fundamentales para el análisis de circuitos:

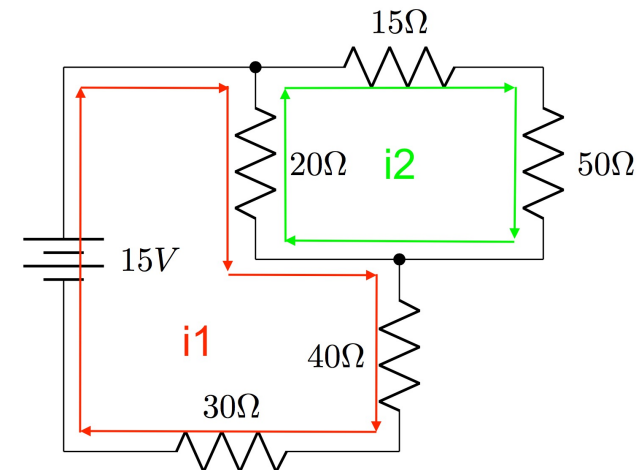
1. La suma de las corrientes que entran a un nodo deben ser igual a las que salen (conservación de la carga).

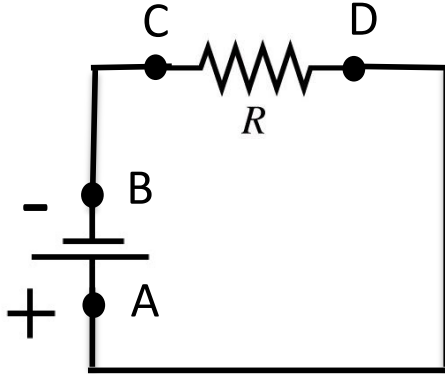
$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$



2. La suma de las diferencias de potencial tomadas en una dirección alrededor de un lazo del circuito (con el lazo comenzando y terminando en el mismo punto) es 0.

$$\sum V = 0$$

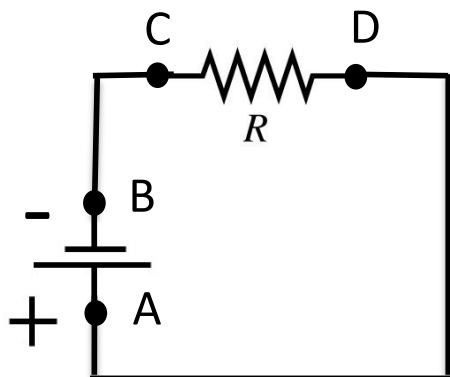




$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\int_A^B E dl = V_A - V_B = V > 0 \quad V_A > V_B$$

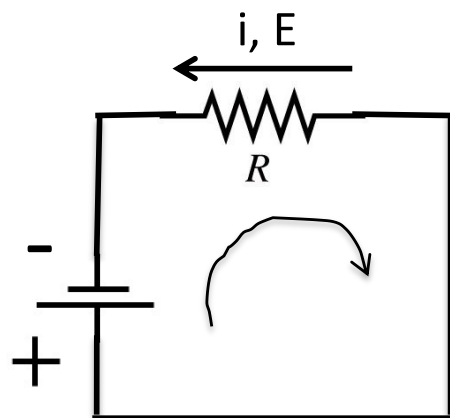
$$\int_C^D E dl = V_C - V_D = \pm iR$$



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

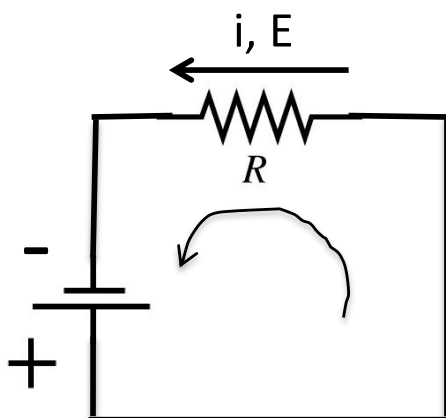
$$\int_A^B E dl = V_A - V_B = V > 0 \quad V_A > V_B$$

$$\int_C^D E dl = V_C - V_D = \pm iR$$



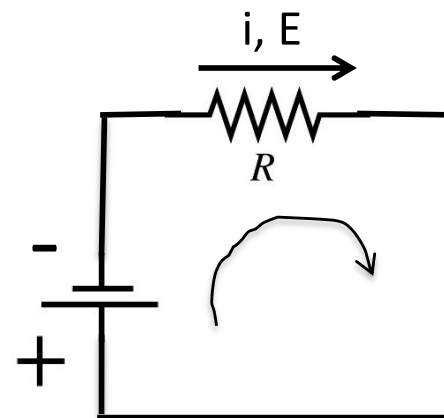
$$V - iR = 0$$

$$V = iR$$



$$iR - V = 0$$

$$V = iR$$



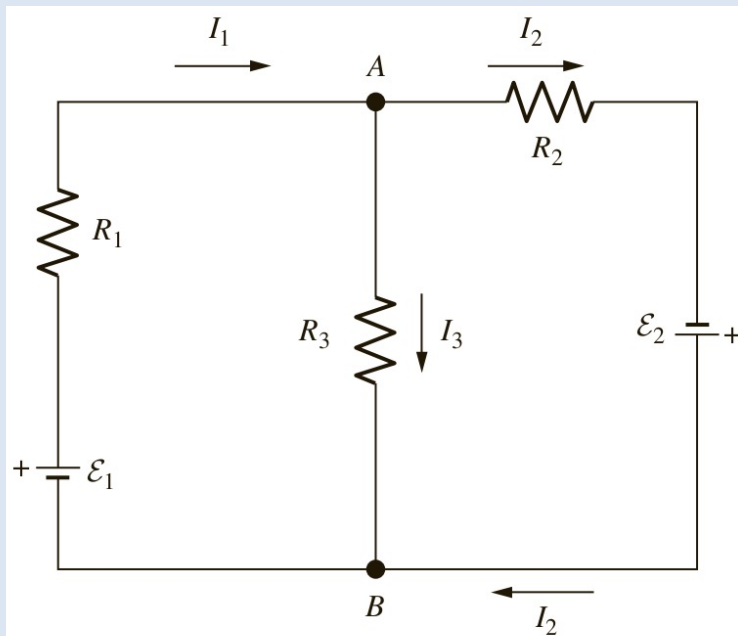
$$V + iR = 0$$

$$V = -iR$$

Métodos de nodos y mallas

- Un circuito con múltiples fuentes de voltaje u otros dispositivos como resistores, el número y complejidad de las ecuaciones que lo modelan crecen sustancialmente.

Ejemplo usando el método de nodos



1ª ley de Kirchhoff:

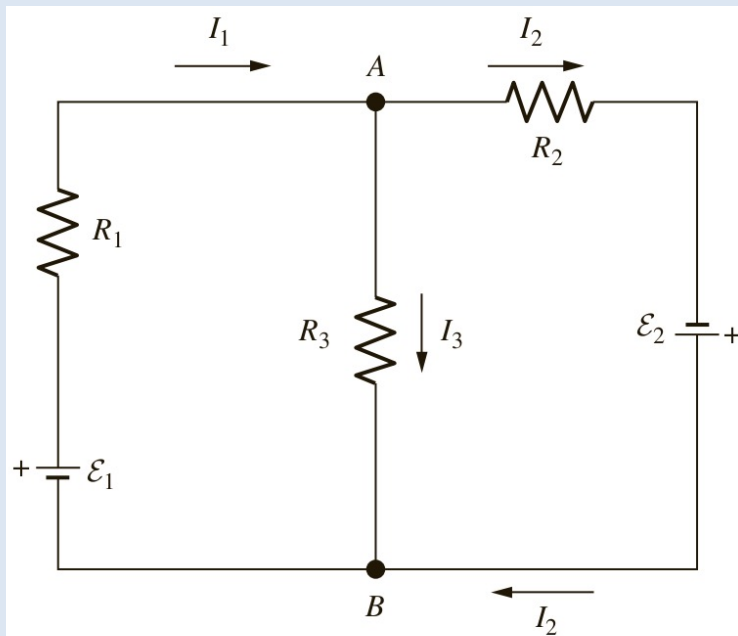
2ª ley de Kirchhoff

Resolviendo el
sistema de 3x3:

Métodos de nodos y mallas

- Un circuito con múltiples fuentes de voltaje u otros dispositivos como resistores, el número y complejidad de las ecuaciones que lo modelan crecen sustancialmente.

Ejemplo usando el método de nodos



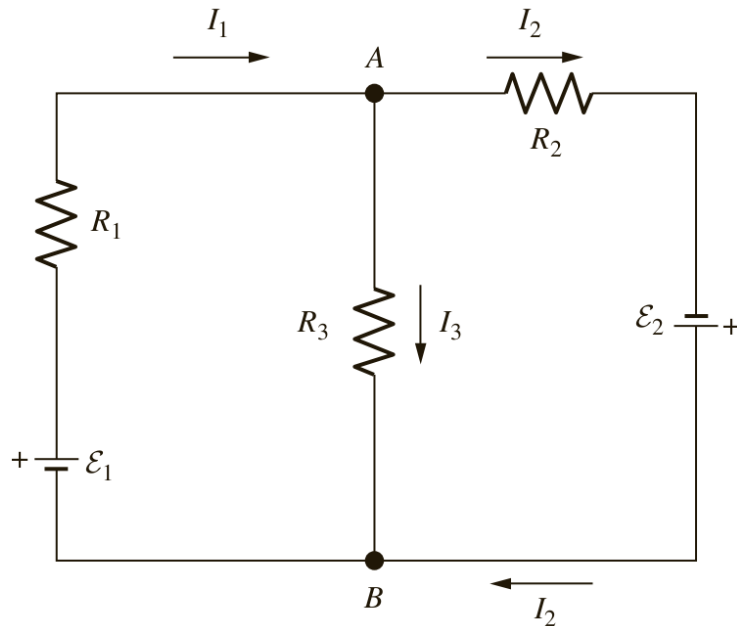
1ª ley de Kirchhoff: $I_1 - I_2 - I_3 = 0,$

2ª ley de Kirchhoff $\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{E}_1 - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0, \\ \mathcal{E}_2 + R_3 I_3 - R_2 I_2 = 0. \end{array} \right.$

Resolviendo el sistema de 3x3:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{\mathcal{E}_1 R_2 + \mathcal{E}_1 R_3 + \mathcal{E}_2 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}, \\ I_2 &= \frac{\mathcal{E}_2 R_1 + \mathcal{E}_2 R_3 + \mathcal{E}_1 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}, \\ I_3 &= \frac{\mathcal{E}_1 R_2 - \mathcal{E}_2 R_1}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}. \end{aligned}$$

Ejemplo usando el método de nodos (cont)



$$I_1 - I_2 - I_3 = 0,$$

$$\mathcal{E}_1 - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0,$$

$$\mathcal{E}_2 + R_3 I_3 - R_2 I_2 = 0.$$

Matricialmente:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ R_1 & 0 & R_3 \\ 0 & R_2 & -R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \mathcal{E}_1 \\ \mathcal{E}_2 \end{bmatrix}$$

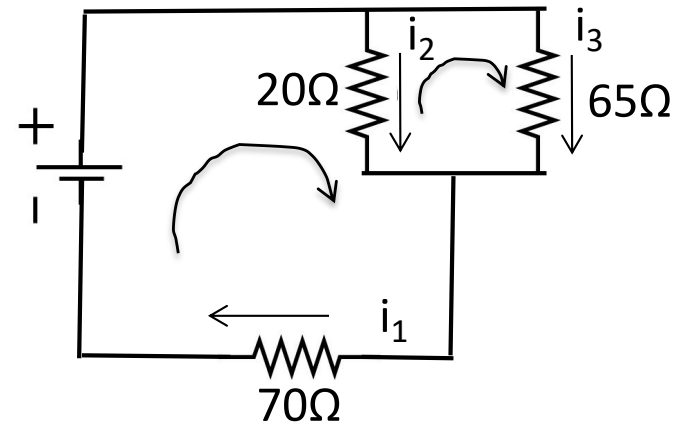
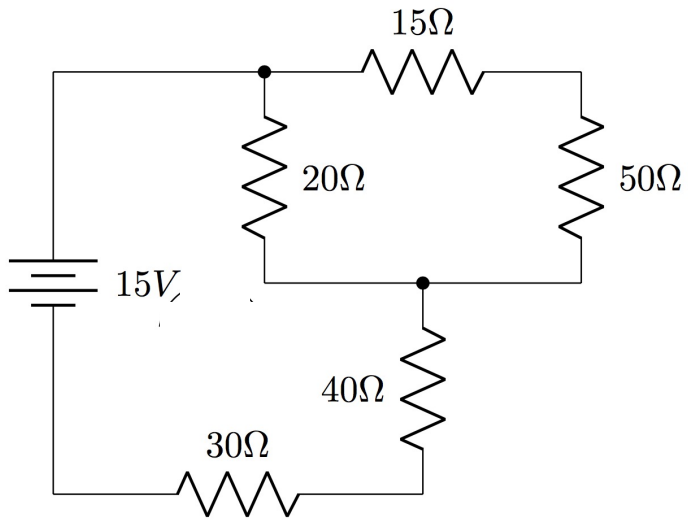
Asignando valores: $R_1 = 1$; $R_2 = 2$; $R_3 = 3$; $\mathcal{E}_1 = 10$; $\mathcal{E}_2 = 20$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ R_1 & 0 & R_3 \\ 0 & R_2 & -R_3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \mathcal{E}_1 \\ \mathcal{E}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Finalmente:

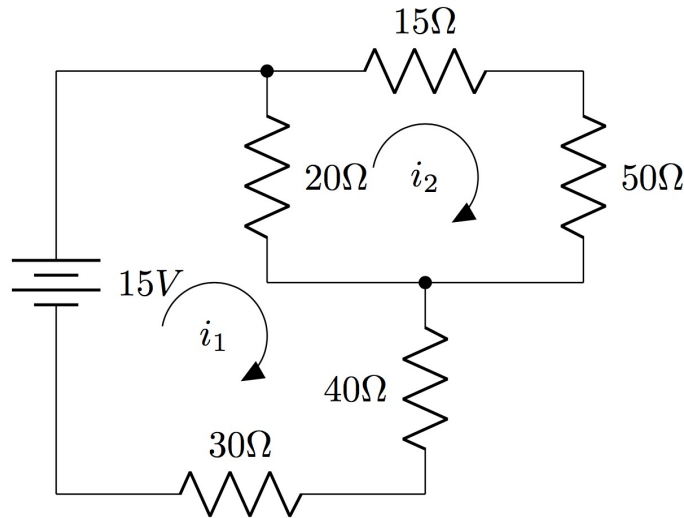
$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ejemplo



$$\begin{cases} i_1 = i_2 + i_3 \\ V - i_2 20 - i_1 70 = 0 \\ i_2 20 - i_3 65 = 0 \end{cases}$$

Otro ejemplo vía método de mallas



Malla 1

$$15V - 20\Omega(i_1 - i_2) - 40\Omega i_1 - 30\Omega i_1 = 0$$

Malla 2

$$-20\Omega(i_2 - i_1) - 15\Omega i_2 - 50\Omega i_2 = 0$$

En representación matricial:

$$\begin{bmatrix} 20\Omega + 40\Omega + 30\Omega & -20\Omega \\ -20\Omega & 20\Omega + 15\Omega + 50\Omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15V \\ 0 \end{bmatrix}$$

Resolviendo:

$$i_1 = \frac{51}{290}$$

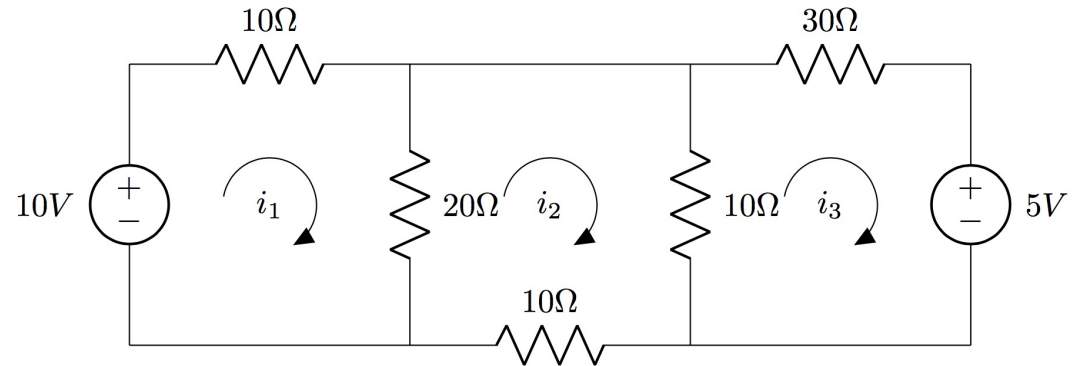
$$i_2 = \frac{6}{145}$$

y por ejemplo, el voltaje en la resistencia de 20 ohms, será: $-20\Omega(i_2 - i_1) = 2,69V$

Otro ejemplo de mallas

- **Calcular:**

1. La corriente que pasa por la resistencia de 20
2. La caída de voltaje en el resistencia que esta debajo de 10



Las ecuaciones para cada malla son:

$$\begin{aligned}10V - 10\Omega i_1 - 20\Omega(i_1 - i_2) &= 0 \\ -20\Omega(i_2 - i_1) - 10\Omega(i_2 - i_3) - 10\Omega i_2 &= 0 \\ -10\Omega(i_3 - i_2) - 30\Omega i_3 - 5 &= 0\end{aligned}$$

Obteniéndose el sistema de ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} 20\Omega + 10\Omega & -20\Omega & 0 \\ -20\Omega & 20\Omega + 10\Omega + 10\Omega & -10\Omega \\ 0 & -10\Omega & 10\Omega + 30\Omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10V \\ 0 \\ -5V \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{i_1 = \frac{14}{29} \quad i_2 = \frac{13}{58} \quad i_3 = -\frac{2}{29}}$$

La corriente del resistencia de 20, en sentido descendente es: $i_{20\Omega} = i_1 - i_2 = \frac{15}{58}$

La caída de voltaje del resistencia de 10Ω es: $V_{10\Omega} = i_2 \cdot 10\Omega = 2.24V$

Ejemplo Red Puente (26.6 Sears)

